

SW39000 RMA 测试数据报告

实验日期 2026年10月6日 作业 8433994 / 8433995 / 8433997 队列 q_share

1 测试条件与数据复核

本次测量一个核组内从核 LDM 之间的 RMA 通信：全核对 ping-pong 延迟、代表核对 iput 带宽、未完成请求窗口，以及多流争用。报告只使用正式阶段 raw，先匹配同一配置，再统计三次作业结果。

条件	本次记录
平台与编译	cpu revision=sw39000; swgcc/1473; target=sw_64sw6a-sunway-linux-gnu
资源与节点	1 MPE、1 CG、64 CPE；三次均为 vn024481；cache 请求为 0 KiB
实际共享状态	实际独占程度、实际 cache/LDM 和共享 LDM 未确认；q_share 名称不能证明独占
缓冲与频率	源/目标 RMA LDM 缓冲各 64 KiB；静态 LDM 133736 B 告警；计数器频率未独立标定
重复与顺序	三次独立提交；正式配置集合相同、顺序不同；每次 548 个正式案例和 18 个 smoke

实验分组	扫描内容	每次正式配置	三次数据记录
全核对延迟	4032 个有向核对 × 6 种消息大小	6	72576 条核对记录
点对点带宽	9 个核对 × 合法的大小/窗口组合	414	1242 条聚合记录
争用对照	8 模式 × 2 大小 × 2 窗口 × 4 起始块	128	384 条聚合记录

共复核 1698 个原始 CSV，errors 均为 0；核对集合、活跃核集合、原始与汇总数据以及聚合带宽公式一致。数据目录：rma_results_20261006_194029_17374。

主要结果：8 B 同块延迟 98.002 cycles，跨边界相邻核中位数 102.003；64 KiB 点对点带宽约 24.499 B/cycle；1 KiB 的 W=1→16 提升约 2.27 倍；分散两条流在 W=4 时基本没有吞吐收益。

1.1 测量定义、消息大小与流量布局

KiB=1024 B。RMA 带宽测试使用 iput；延迟是往返耗时 RTT 的一半。

指标/参数	计算与含义
延迟 L, cycles	L=总 RTT 周期/(2×重复次数)。4 次预热后计时 2000 次 ping-pong；包含接口、reply 等待和对端响应。
带宽 BW, B/cycle	BW=消息字节数×2000×流数/活跃核最大累计周期。每条流预热一次；包含发起循环、本地与远端等待。
窗口 W	每条流每批发起 W 次再等待本地完成；窗口槽独立，下一批复用。alltoall4 每核 3 条出流，最多 3W 个请求。
核与几何块	id=8r+c；块编号=4 floor(r/2)+floor(c/2)。A/B/C/D 分别为块内左上/右上/左下/右下。

延迟消息：8、16、32、64、128、256 B。带宽消息：8、16、32、64、128、256 B及1、4、16、32、64 KiB；W=1、2、4、8、16，仅测 bytes×W≤64 KiB 的组合。争用：64 B、1 KiB；W=1、4；起始块 0、5、10、15。

模式	有向流数	布局定义
single	1	A→B
intra2	2	同块 A→B 与 C→D
split_near2	2	两条块内 A→B，分布于纵向相邻块
split_side2	2	两条块内 A→B，分布于横向相邻块
split_far2	2	两条块内 A→B，分布于相隔两行的几何块
incast3	3	B/C/D→A
ring4	4	A→B→D→C→A
alltoall4	12	四核两两有向通信，每核 3 条出流

屏障在计时外。带宽以本核周期差的最大值汇总，并非跨核同步测得的全局墙钟跨度。RTT/2 混合双向成本，不能直接视为纯单向链路延迟。几何块与距离用于数据分类，不代表已观测到物理 router 或路由。

2 RMA 点对点带宽

正式带宽阶段；九个代表核对；每条流 2000 次；柱表和曲线均采用三次作业中位数。

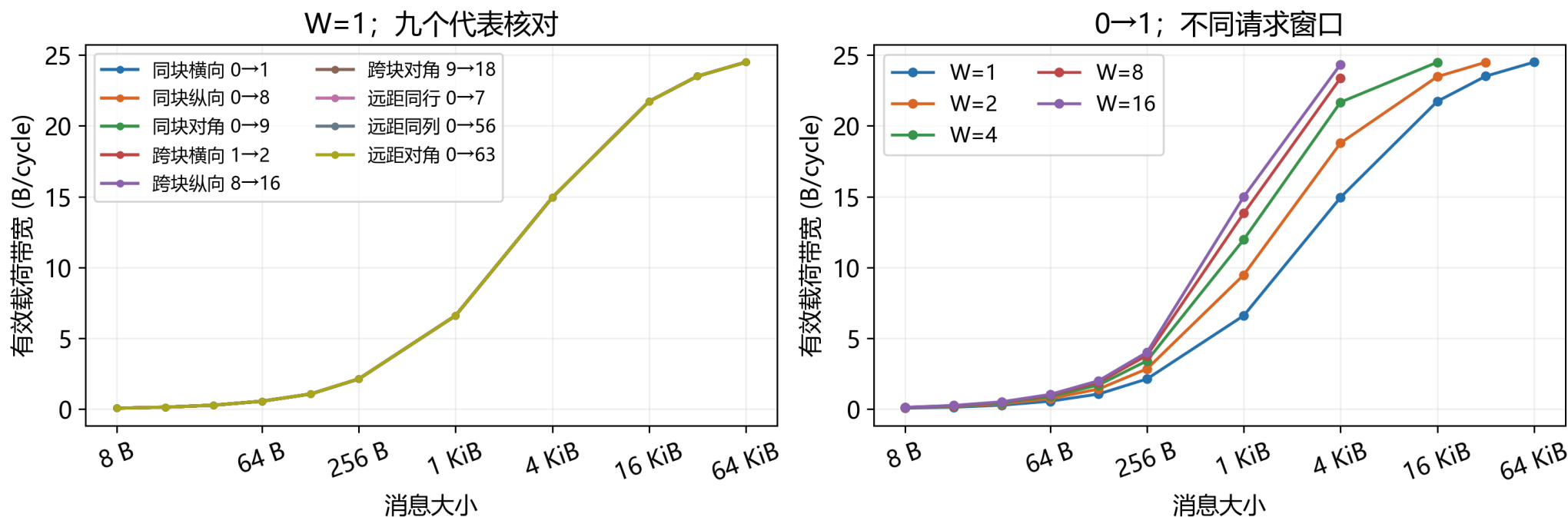


图 1 左：W=1 的空间对照；右：0→1 的窗口扫描，阴影为三次最小至最大

消息大小	0→1, W=1	0→1, W=4	0→1, W=16
1 KiB	6.606	11.974	14.999
4 KiB	14.948	21.670	24.342
16 KiB	21.729	24.490	未测
64 KiB	24.499	未测	未测

带宽单位为 B/cycle。64 KiB、W=1 九个核对均为 24.499247；全部测试配置的最高中位数约 24.508。同一大小和窗口下，九个核对的最大空间带宽差异仅 0.552%，大消息曲线基本重合。

“未测”由缓冲容量限制产生，不表示带宽为零。此结果是单核组内点对点有效载荷吞吐，不能外推为全芯片理论带宽。

2.1 未完成请求窗口与小消息吞吐

W 是每条流的批内请求数；九个核对采用相同颜色；横轴为对数刻度。

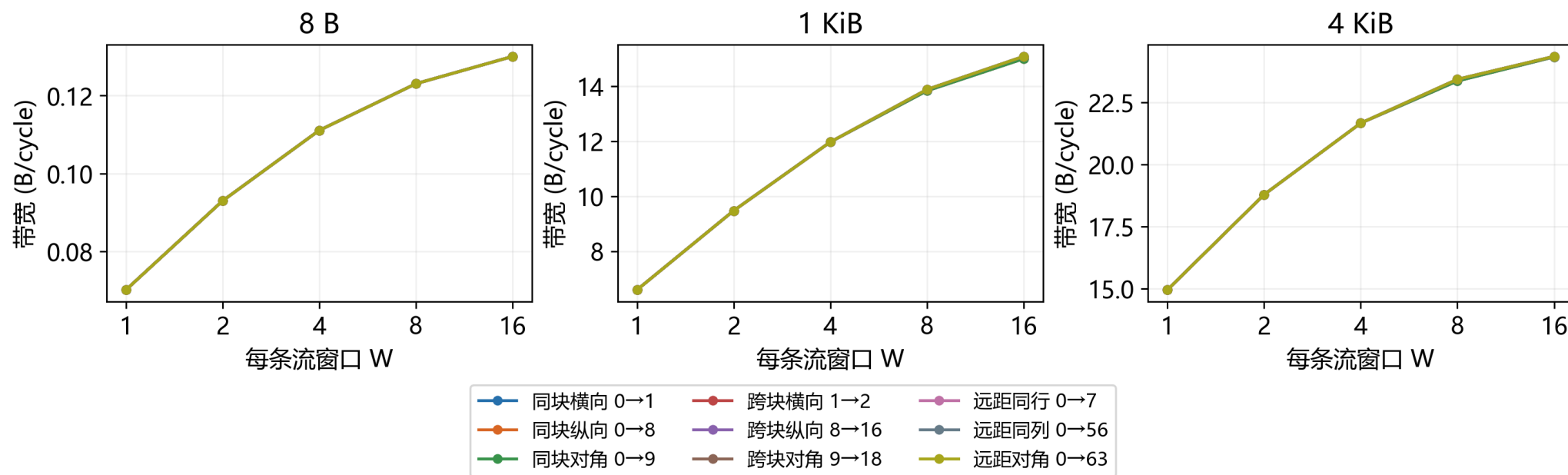


图 2 8 B、1 KiB、4 KiB 的窗口扫描；曲线重叠为测量现象

0→1 大小	W=1	W=2	W=4	W=8	W=16	W16/W1
8 B	0.0702	0.0930	0.1111	0.1230	0.1300	1.853 倍
1 KiB	6.6056	9.4796	11.9737	13.8339	14.9990	2.271 倍
4 KiB	14.9478	18.7872	21.6695	23.3695	24.3417	1.628 倍

表中带宽单位 B/cycle。8 B 的窗口增益为 1.853 倍；1 KiB 为 2.271 倍；4 KiB 由 14.948 提高到 24.342。窗口影响明显大于九个核对间的空间差异。

增加 W 可分摊发起和等待开销，但本次采用批量发起后等待，且 $W \leq 16$ ；这些测点不能单独确定硬件队列深度或最大 outstanding 数。

3 多流争用与共享吞吐

消息 64 B；起始块 0、5、10、15；左 W=1，右 W=4；柱高为三次中位数，误差线为最小至最大。

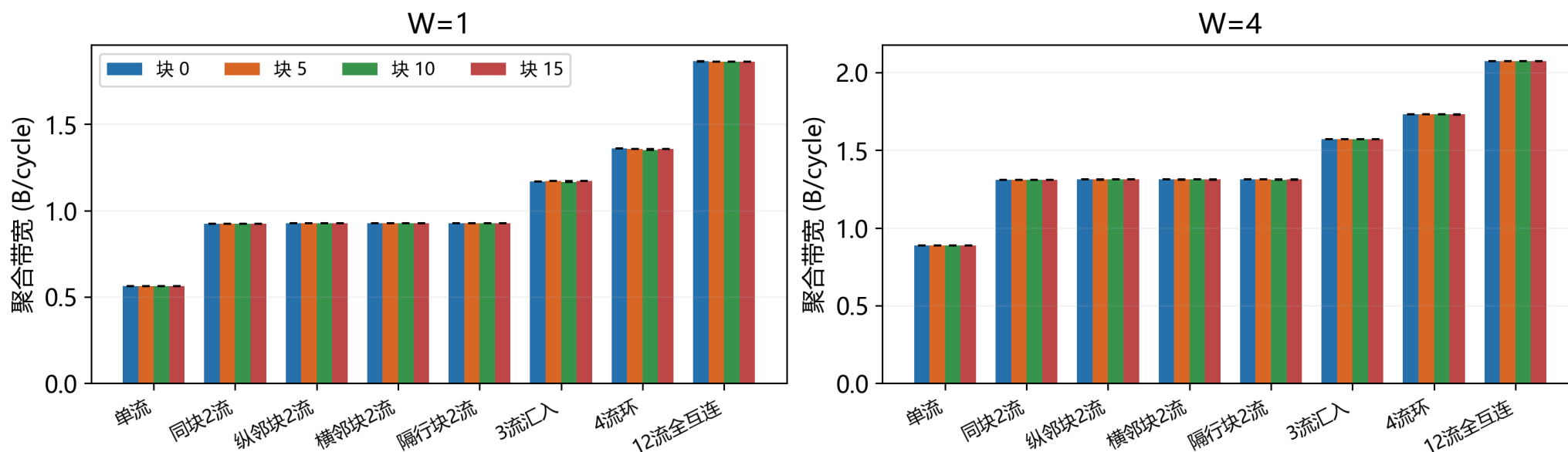


图 3 八种流量模式的逐位置聚合带宽；模式定义见第 2 页

模式	有向流数	W=1, B/cycle	W=4, B/cycle	W4/W1
single / 单流	1	0.561	0.889	1.583 倍
intra2 / 同块2流	2	0.924	1.311	1.419 倍
split_near2 / 纵邻块2流	2	0.927	1.313	1.415 倍
split_side2 / 横邻块2流	2	0.927	1.313	1.415 倍
split_far2 / 隔行块2流	2	0.927	1.313	1.415 倍
incast3 / 3流汇入	3	1.169	1.572	1.344 倍
ring4 / 4流环	4	1.358	1.731	1.275 倍
alltoall4 / 12流全互连	12	1.860	2.073	1.114 倍

表中先取各位置三次中位数，再跨四个位置取中位数。64 B 同块两流与分散两流接近；增加窗口同时提高各模式吞吐。多流缩放未达到流数的理想线性值。

3.1 1 KiB 的多流聚合带宽

消息 1 KiB；起始块 0、5、10、15；左 W=1，右 W=4；柱高为三次中位数，误差线为最小至最大。

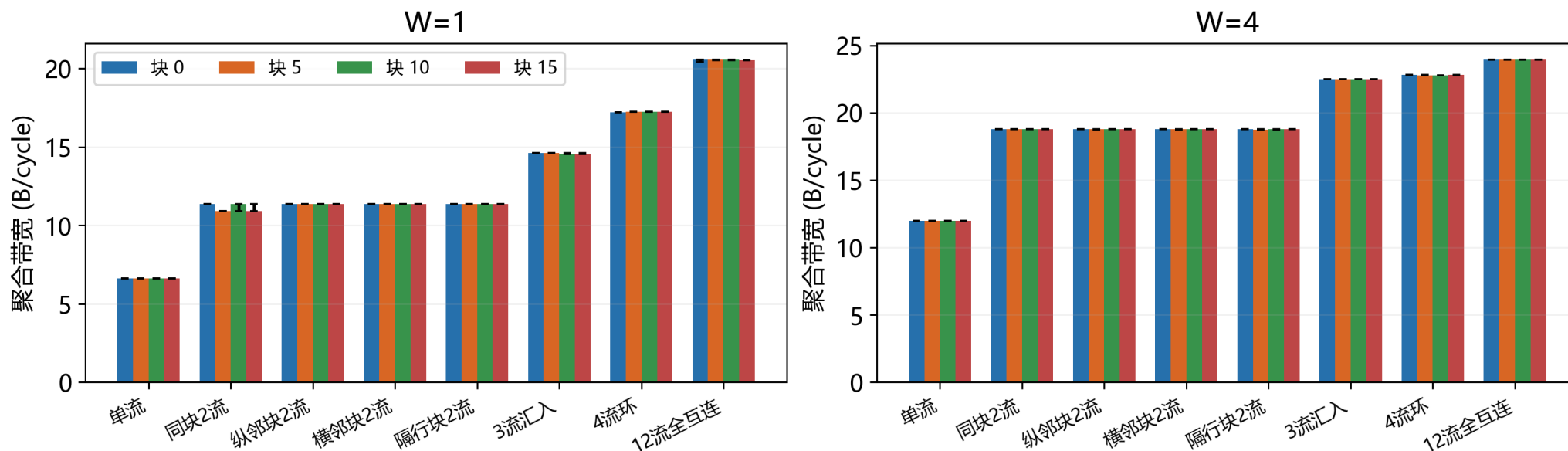


图 4 八种流量模式的逐位置聚合带宽；模式定义见第 2 页

模式	有向流数	W=1, B/cycle	W=4, B/cycle	W4/W1
single / 单流	1	6.606	11.974	1.813 倍
intra2 / 同块2流	2	11.138	18.785	1.687 倍
split_near2 / 纵邻块2流	2	11.376	18.785	1.651 倍
split_side2 / 横邻块2流	2	11.376	18.785	1.651 倍
split_far2 / 隔行块2流	2	11.376	18.785	1.651 倍
incast3 / 3流汇入	3	14.588	22.490	1.542 倍
ring4 / 4流环	4	17.249	22.801	1.322 倍
alltoall4 / 12流全互连	12	20.564	23.948	1.165 倍

表中先取各位置三次中位数，再跨四个位置取中位数。W=4 同块两流约 18.785，是单流 11.974 的 1.569 倍；分散两流也约 18.785。全互连共有 12 条流，吞吐约 23.948，并非单流的 12 倍。

3.2 分散两条流是否缓解同块争用

每个比值匹配同一作业、消息大小、窗口和起始块；比值大于 1 表示分散流量更快。

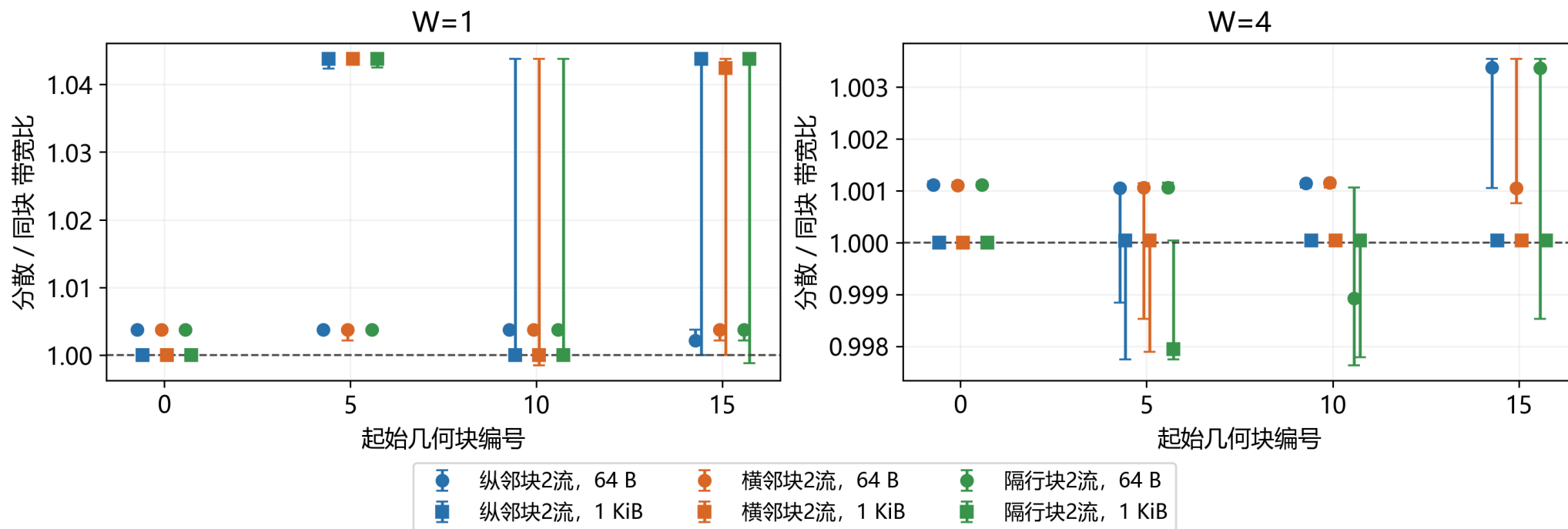


图 5 点为三次比值中位数，误差线为最小至最大；两面板纵轴范围不同

大小	W	纵邻块 / 同块	横邻块 / 同块	隔行块 / 同块	全部配对范围
64 B	1	1.003793	1.003797	1.003797	1.001956 至 1.003800
64 B	4	1.001105	1.001102	1.001079	0.997629 至 1.003543
1 KiB	1	1.021188	1.021243	1.021248	0.998483 至 1.043781
1 KiB	4	1.000037	1.000041	1.000016	0.997749 至 1.000073

每类中位数包含三次×四位置共 12 个配对比值；范围不是置信区间。64 B、W=1 分散约快 0.38%；1 KiB、W=1 的汇总中位数约快 2.1%，但收益不是所有位置一致。1 KiB、W=4 的比值中位数接近 1.0000。

分散流量未使两流吞吐成倍恢复，不能仅从多流缩放不足归因于同簇 router 独有的瓶颈。流量模式还改变端点复用、发起循环与每核请求数。

3.3 位置差异与作业间切换

intra2; 1 KiB; W=1; 每条流 2000 次。三个独立作业均运行在 vn024481。

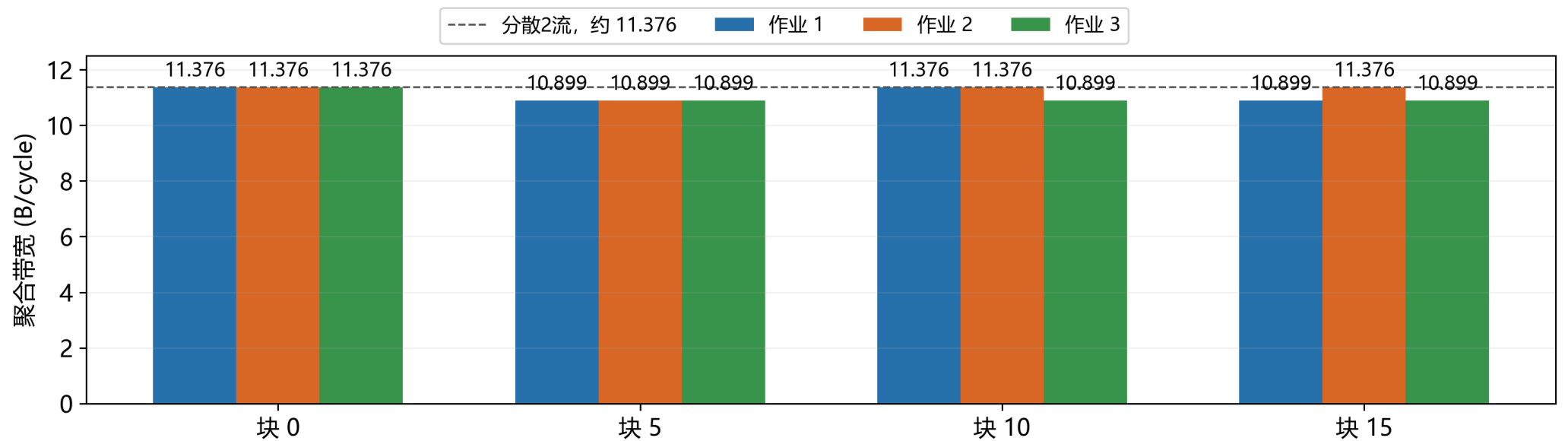


图 6 同块两流的逐次逐位置带宽；虚线为分散两流约 11.376 B/cycle

起始块	作业 8433994	作业 8433995	作业 8433997	三次带宽极差/中位数
0	11.376229	11.376229	11.376229	0.000%
5	10.899270	10.899270	10.899270	0.000%
10	11.376008	11.376008	10.899270	4.191%
15	10.899270	11.376008	10.899270	4.374%

单位 B/cycle。同块两流存在约 10.899 和 11.376 两个观测水平。块 0 三次接近分散结果；块 5 三次约低 4.2%（分散/同块约提高 4.38%）；块 10、15 在不同作业中切换。因此，这些差异不能全部解释为固定核位置属性。

从四位置的中位数汇总得到的约 2.1% 收益，会掩盖近零收益和约 4.38% 收益并存的情况。此页保留每次观测；W=4 时对应的分散收益基本消失。

4 全核延迟矩阵

8 B; 64×63 个有向核对; 每核对为三次作业中位数; 自身通信未测量, 留白。

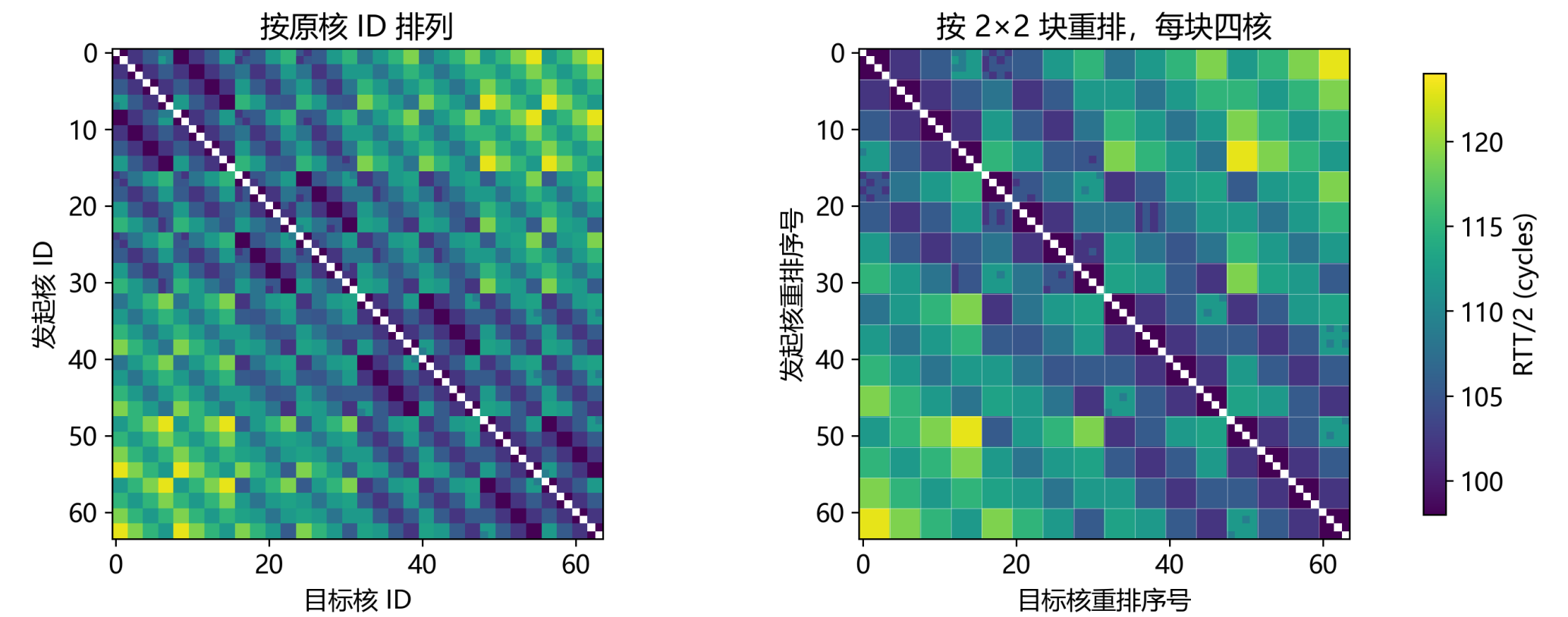


图 7 原核 ID 顺序与几何 2×2 分块重排; 两图使用同一色标

8 B 分组	有向核对数	最小值	中位数	最大值
同一几何块	192	98.002	98.002	98.002
不同几何块	3840	102.002	112.002	123.002

单位 cycles, 口径 RTT/2。同块全部 192 个核对均为 98.002; 跨块包含多种远近距离, 不能把跨块整体中位数与同块的差值当成纯边界惩罚。按块重排呈现清晰的低延迟对角块。

4.1 空间延迟分布：源核 0 与 9

8 B; 目标按 id=8r+c 排列; 白线为几何 2×2 块界; 三页使用同一色标。

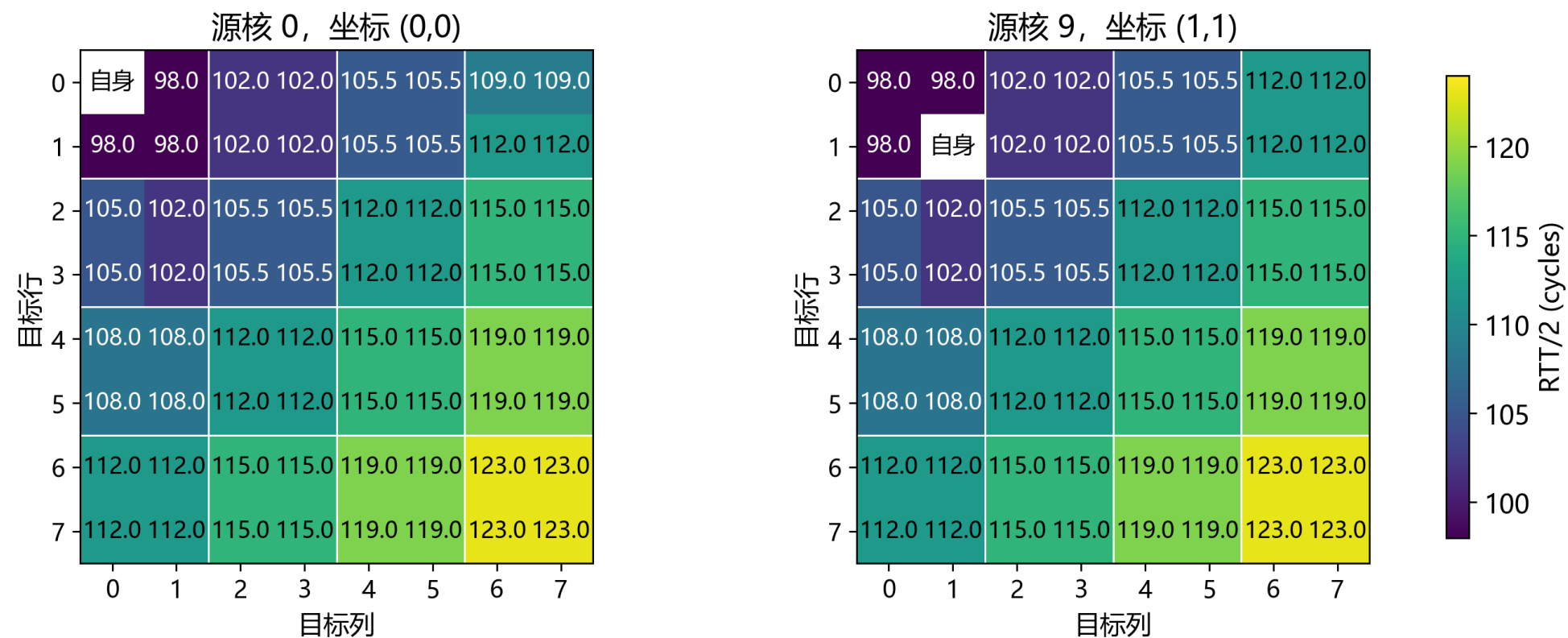


图 8a 格内值为 RTT/2, 单位 cycles; 自身通信留白

源核	目标分组	目标数	最小 cycles	中位数 cycles	最大 cycles
0	同块目标	3	98.002	98.002	98.002
0	跨块目标	60	102.002	112.002	123.002
9	同块目标	3	98.002	98.002	98.002
9	跨块目标	60	102.002	112.002	123.002

低延迟区随源核所在小簇移动，远处总体更慢；同行、同列成本并不完全相同。几何图展示测量位置，未直接观测路由、端口或共享管理部件。

4.2 空间延迟分布：源核 18 与 27

8 B; 目标按 id=8r+c 排列; 白线为几何 2×2 块界; 三页使用同一色标。

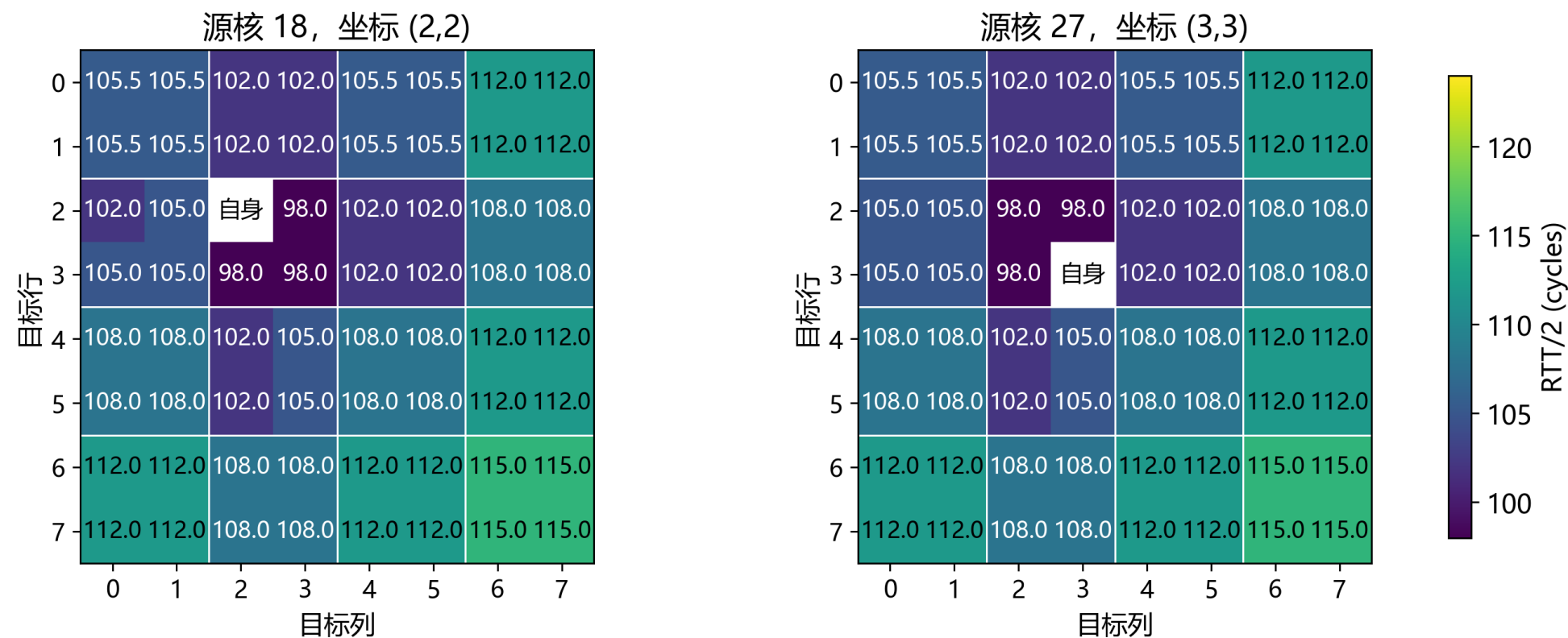


图 8b 格内值为 RTT/2, 单位 cycles; 自身通信留白

源核	目标分组	目标数	最小 cycles	中位数 cycles	最大 cycles
18	同块目标	3	98.002	98.002	98.002
18	跨块目标	60	102.002	108.002	115.002
27	同块目标	3	98.002	98.002	98.002
27	跨块目标	60	102.002	108.002	115.002

低延迟区随源核所在小簇移动, 远处总体更慢; 同行、同列成本并不完全相同。几何图展示测量位置, 未直接观测路由、端口或共享管理部件。

4.3 空间延迟分布：源核 36 与 63

8 B; 目标按 id=8r+c 排列; 白线为几何 2×2 块界; 三页使用同一色标。

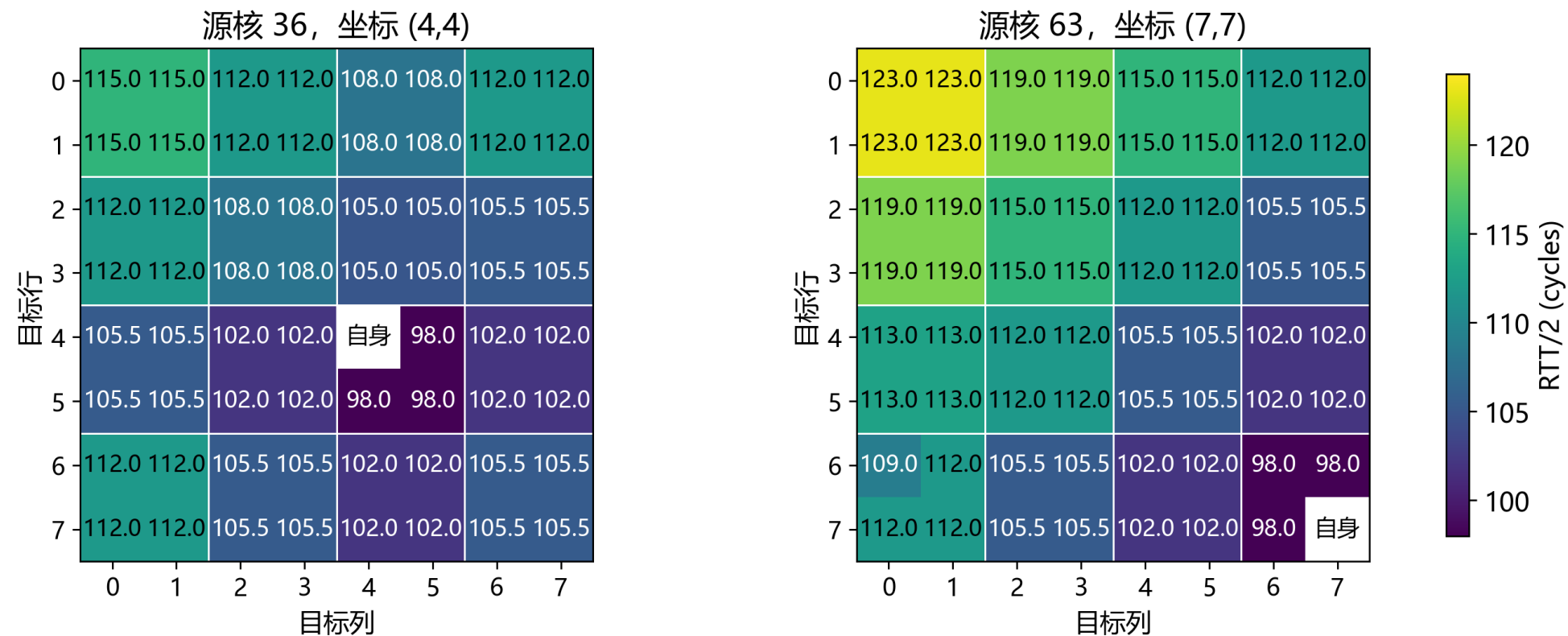


图 8c 格内值为 RTT/2, 单位 cycles; 自身通信留白

源核	目标分组	目标数	最小 cycles	中位数 cycles	最大 cycles
36	同块目标	3	98.002	98.002	98.002
36	跨块目标	60	102.002	105.506	115.002
63	同块目标	3	98.002	98.002	98.002
63	跨块目标	60	102.003	112.002	123.002

低延迟区随源核所在小簇移动, 远处总体更慢; 同行、同列成本并不完全相同。几何图展示测量位置, 未直接观测路由、端口或共享管理部件。

4.4 固定距离的 2×2 边界对照

同块相邻与跨块相邻的单核 Manhattan 距离均为一格；右图同时保留九个代表核对。

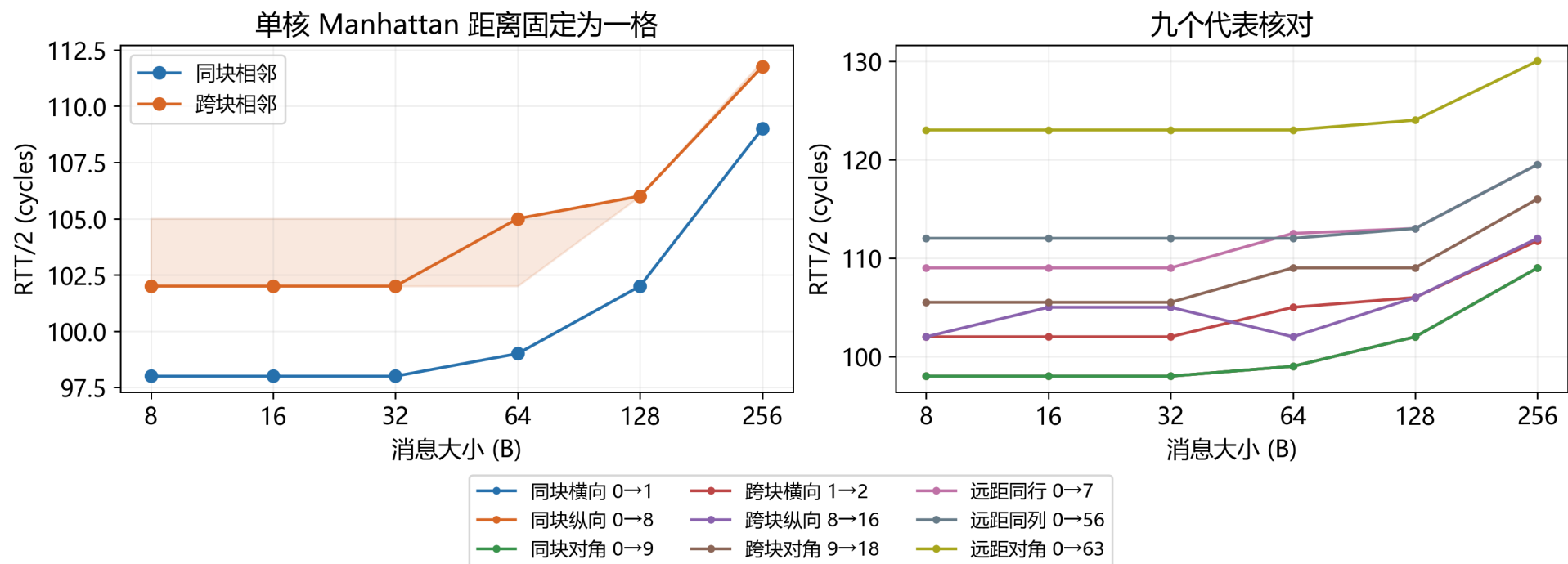


图 9 左图阴影为不同核对三次中位数的空间最小至最大，不是重复误差；右图为代表核对

8 B, 相邻核	核对数	最小	中位数	均值	最大
同块横向	64	98.0020	98.0020	98.0020	98.0020
跨块横向	48	102.0023	102.0025	102.2524	105.0020
同块纵向	64	98.0020	98.0020	98.0020	98.0020
跨块纵向	48	102.0023	102.0025	102.8148	105.0020

单位 cycles。同块相邻均为 98.002；跨块相邻中位数 102.0025，增加 4.0005 cycles，约 4.08%。跨块不同位置可达 105.002，说明“4 cycles”是中位数差，不是所有边界统一的精确固定代价。

5 消息大小与操作完成耗时

下表均为三次作业中位数；延迟是 RTT/2，单位 cycles。延迟矩阵扫描至 256 B。

九个代表核对

核对/几何关系	8 B	16 B	32 B	64 B	128 B	256 B
同块横向 0→1	98.002	98.002	98.002	99.005	102.002	109.002
同块纵向 0→8	98.002	98.002	98.002	99.005	102.002	109.002
同块对角 0→9	98.002	98.002	98.002	99.005	102.003	109.002
跨块横向 1→2	102.003	102.003	102.003	105.002	106.002	111.752
跨块纵向 8→16	102.002	105.002	105.002	102.006	106.002	112.003
跨块对角 9→18	105.506	105.506	105.506	109.002	109.005	116.002
远距同行 0→7	109.002	109.002	109.002	112.502	113.002	119.502
远距同列 0→56	112.002	112.002	112.002	112.002	113.003	119.502
远距对角 0→63	123.002	123.002	123.002	123.003	124.005	130.006

全矩阵分布：每种大小含 4032 个核对

大小	最小值	中位数	均值	最大值
8 B	98.002	108.002	109.046	123.002
16 B	98.002	108.002	109.045	123.002
32 B	98.002	108.002	109.045	123.002
64 B	99.005	109.002	110.106	123.004
128 B	102.002	109.005	111.741	124.005
256 B	108.997	116.002	117.760	130.008

8-32 B 整体分布接近；64-256 B 随消息增大总体上升。同块对角 0→9 的 8 B 延迟也为 98.002，与横向和纵向相邻核一致。远距离 0→63 的 8 B 为 123.002。

个别核对并不严格随大小单调增加，例如 8→16 核对的 32 B 为 105.002、64 B 为 102.006。统一 $\alpha + \beta S$ 不能精确解释每个点，也不能将局部下降换算成负的字节传输代价。

5.1 同配置跨作业变化与数据一致性

极差百分比=(三次最大值-最小值)/三次中位数×100%；统计单位为匹配配置。

指标	匹配配置数	极差中位数	极差 P90	极差最大值
延迟：大小×有向核对	24192	0.000000%	0.000000%	0.000000%
点对点带宽	414	0.000265%	0.000769%	0.000813%
争用带宽	128	0.000362%	0.231232%	4.374042%

延迟矩阵的原始文件完全一致

8、16、32、64、128、256 B 的正式延迟矩阵，三次对应原始 CSV 均逐字节相同，每种大小的唯一 SHA-256 哈希数均为 1。这不是中位数汇总或显示舍入造成的相同，而是输入文件中实际存在的现象。

因此，这批输入不能给出非零的作业间延迟散布估计；零观测极差不能证明硬件没有噪声。现有数据也不能确定矩阵完全一致的具体原因。三个作业全部在 vn024481，且提交时间紧邻。

争用带宽中波动最大的配置

模式	大小 / W / 块	最小 B/cycle	最大 B/cycle	极差/中位数
intra2	1 KiB / 1 / 15	10.899270	11.376008	4.374%
intra2	1 KiB / 1 / 10	10.899270	11.376008	4.191%
alltoall4	1 KiB / 1 / 0	20.443287	20.569374	0.613%
ring4	64 B / 1 / 10	1.350029	1.357809	0.576%
incast3	1 KiB / 1 / 15	14.551035	14.624776	0.507%

误差线均为观测最小至最大，不是置信区间。点对点带宽跨作业极差很小，争用最大极差约 4.374%；报告没有把循环内 2000 次操作当成 2000 个独立实验。

6 延迟描述模型的误差对照

最小二乘拟合；按无向核对分五折，同一核对的两方向及所有大小均放在同一折。

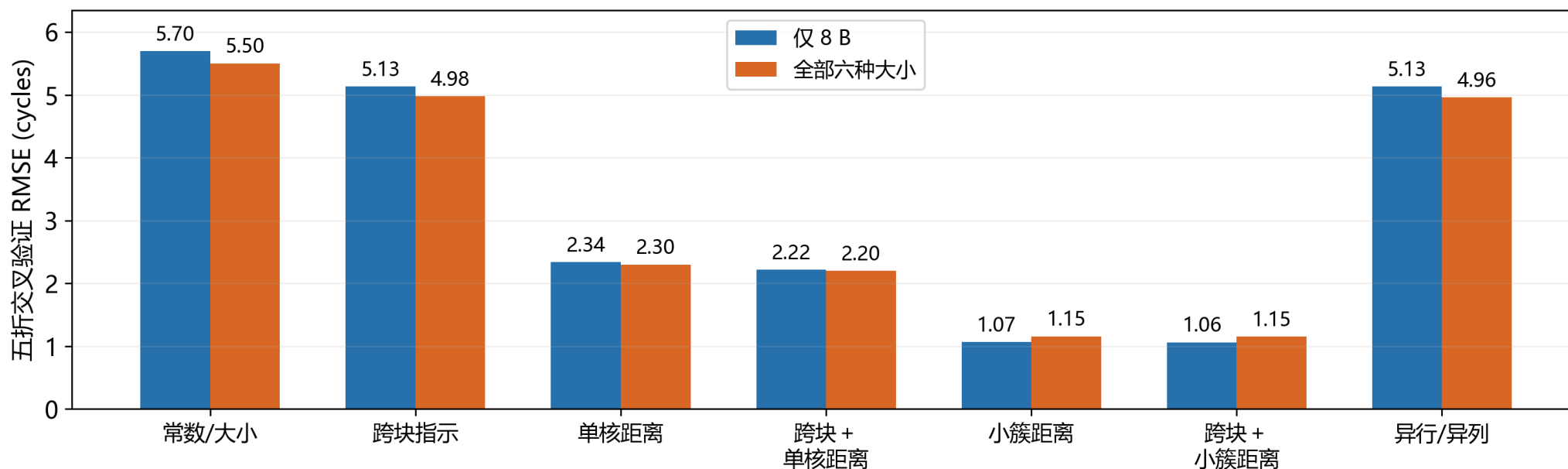


图 10 核对分组交叉验证 RMSE，数值越小表示留出核对预测更接近

8 B 模型	参数数	R ²	拟合 RMSE	五折 RMSE
常数基线	1	0.0000	5.6953	5.6953
仅跨块指示	2	0.1880	5.1320	5.1321
单核行列距离	3	0.8314	2.3387	2.3387
跨块 + 单核距离	4	0.8486	2.2163	2.2164
小簇行列距离	3	0.9649	1.0670	1.0671
跨块 + 小簇距离	4	0.9653	1.0605	1.0606
异行/异列指示	3	0.1873	5.1342	5.1342

RMSE 单位 cycles。小簇距离模型的五折 RMSE $\approx$ 1.067，单核距离模型 $\approx$ 2.339；只区分是否跨块的模型 $\approx$ 5.132。单个固定跨块惩罚不足以解释跨块核对的远近差异。

该交叉验证评估留出核对，不是跨节点验证；联合六种大小模型额外加入线性消息大小项。

6.1 模型参数、代表数据与结论

本页参数适用于本次 SW39000 环境、内核和资源请求；几何距离不能直接称为物理跳数。

定义： $bx = |\text{floor}(cs/2) - \text{floor}(cd/2)|$ ； $by = |\text{floor}(rs/2) - \text{floor}(rd/2)|$ ；cross=不同小簇的指示量。单核距离 $hx = |cs - cd|$ 、 $hy = |rs - rd|$ ； cs/cd 是源/目标列坐标， rs/rd 是行坐标。

消息范围 / 模型	经验公式, L 单位 cycles	五折 RMSE
8 B, 小簇距离	$L \approx 98.480 + 3.965 \text{ bx} + 4.355 \text{ by}$	1.067
8 B, 跨块 + 小簇距离	$L \approx 98.002 + 0.611 \text{ cross} + 3.924 \text{ bx} + 4.315 \text{ by}$	1.061
8-256 B, 大小 + 小簇距离	$L \approx 97.977 + 0.035456 \text{ S} + 3.974 \text{ bx} + 4.033 \text{ by}$; S 为 B	1.154

加入 cross 后, 8 B RMSE 从约 1.067 降至 1.061, 改善很小。较有效的描述是近端基线加小簇行列距离项；完整系数、拟合误差及联合模型保存在 models.csv。

代表测量结果

测量条件	结果	单位
8 B, 同块全部 192 个核对	98.002	cycles, RTT/2
8 B, 跨块相邻核中位数	102.0025	cycles, RTT/2
64 KiB, 九个代表核对, W=1	24.499247	B/cycle
1 KiB, 0→1, W=1 / W=16	6.605557 / 14.999048	B/cycle
1 KiB, 同块2流 / 分散2流, W=4	约 18.785 / 约 18.785	B/cycle

数据支持的结论：小消息延迟应保留 2×2 几何层次；点对点带宽主要受消息大小与窗口影响；本轮没有证实同簇 router 独有的强带宽瓶颈。实际路由和端口结构未被直接测量。

数据依据：summary.csv、latency.csv、三次 plan.csv、全部 raw/smoke CSV、资源与构建记录，以及随结果保存的主从核源码。最终缓冲校验使用每 256 B 重复的数据模式，不能证明每次中间传输的所有字节均已验证。报告保留 cycles/B/cycle，未用未标定频率换算 ns 或 GB/s。